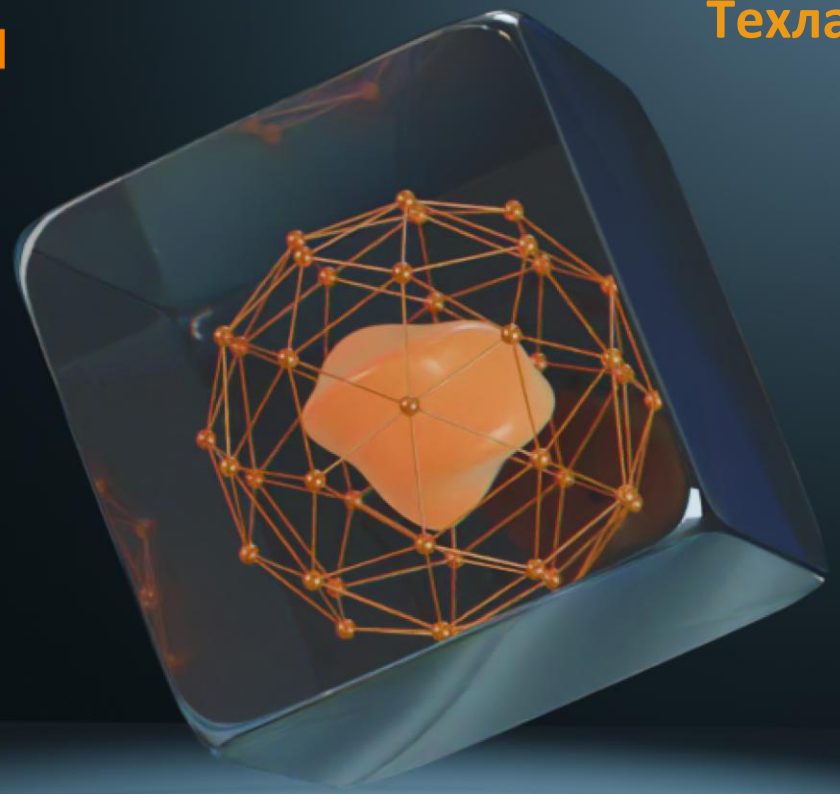
Московский инновационный кластер

самолет

AeroBIM

Техлаб Москва



AeroBIM

Задача №7: верификация ПД/РД

Автоматизированная проверка согласованности моделей, чертежей и требований

Спикер

Коньков Дмитрий

Капитан команды

Команда: роли, компетенции, ответственность

Ядро AeroBIM — два инженера с разделённой ответственностью: архитектура и нормативный профиль; методика измерения и контроль качества.
Консультанты привлекаются точечно и не включаются в оцениваемый состав команды.



Коньков Дмитрий

Капитан · архитектура и нормативный контур

- Архитектура детерминированного ядра проверки
- IFC/IDS-профиль и трассировка находок до источника
- Управление областью пилота и требованиями заказчика
- Ответственность за технические границы заявлений



Конькова Елена

Системный инженер · измерение и качество

- Методика оценки точности и полноты и контроль выборки
- CI, воспроизводимость сборки и проверка регрессий
- Подготовка программы испытаний и критериев приёмки
- Ответственность за протокол замера и акт пилота

Почему такой состав достаточен

- Публичные требования формализованы в IDS; профиль заказчика фиксируется до пилота
- Проверки и итоговый технический результат воспроизводимы
- Каждая находка сохраняется с GUID и ссылками на источники
- Код, тесты и инструкция запуска доступны в публичном репозитории

Воспроизводимость и непрерывность

Второй участник самостоятельно собрал и запустил AeroBIM по руководству. Зависимости зафиксированы, сборка проверяется в CI; подготовлены офлайн-образ, эксплуатационная документация и пакет передачи. Репозиторий сопровождает один основной мейнтейнер, но запуск и передача решения от него не зависят.

Решение: шлюз согласованности ПД/РД

Проблема: каждый файл может быть корректен сам по себе, но комплект ПД/РД противоречит сам себе. Сверка модели, листов, ведомостей, ТЗ и расчётных результатов остаётся ручной, а ошибка обнаруживается на экспертизе или строительной площадке.

Контекст срока: государственная экспертиза жилого объекта — до 20 рабочих дней, п. 29 ПП РФ № 145.

Наш продукт

- Сверяет факты между IFC, PDF/A, XML/IDS, ведомостями и текстовыми документами в пределах согласованного профиля
- Формирует находку со ссылками на правило и источник, с указанием элемента модели и GUID
- Выгружает результат в JSON, HTML и BCF 2.1/3.0
- Технический результат рассчитывают детерминированные проверки; ИИ может подготовить черновик формулировки замечания, но не влияет на технический результат и итоговый статус.
- Итоговое решение принимает эксперт заказчика.

Фокус AeroBIM — противоречия между файлами комплекта. Прямое сравнительное испытание с другими решениями не проводилось.

Ценность и доказательства

Гипотеза пилота: сократить один круг согласования на одном корпусе. Результат измеряется по датам ревизий и повторным замечаниям в СОД заказчика.

≤ 30 мин — цель пилота на согласованном комплекте

0,90 — целевая полнота выявления дефектов

Измерено на собственных данных — не на комплекте заказчика

0,86 — macro F1 извлечения требований на фикстуре

10/10 — искусственно внесённых дефектов обнаружено в синтетическом прогоне

1/8 — отдельный mini-IFC; причина расхождения наборов пока не установлена

Фикстуры и синтетические данные — не точность на комплекте заказчика.

Рынок и масштабирование

Покупатель

Застройщик по 214-ФЗ с собственной СОД, обязательством вести информационную модель и внешним контуром экспертизы.

Рыночный контекст

50–55 млрд ₽ — оценка рынка инженерного ПО России по итогам 2025 года, TAdviser. Это контекст отрасли, а не TAM AeroBIM.

Целевой сегмент

30–50 групп застройщиков — оценка команды по открытым данным.

Сценарий масштаба

30–50 групп × 3,3 млн ₽ = 99–165 млн ₽ в год.

Сценарная оценка; цена и охват не подтверждены продажами.

Масштабирование

Новый объект требует нового IDS-профиля, но не отдельной версии ядра.

Демо-кейс: находка с доказательствами

На демо-кейсе AeroBIM по заранее заданной связи сопоставляет значение из IFC-модели со значением на листе PDF/A, фиксирует расхождение и формирует карточку замечания с доказательной трассой.

1. Модель

30 мм

Защитный слой, IFC2X3, этаж 2, ось 4.
Элемент идентифицируется по GUID.

2. Лист КЖ-12

40 мм

Соответствующий узел на листе PDF/A, ревизия 3.
Связь задана в демо-профиле; значение извлечено из области листа.

3. Расхождение

10 мм

Детерминированная проверка сравнивает 30 и 40 мм и фиксирует противоречие между источниками.
При отсутствии обязательного источника положительный результат не формируется.

4. Карточка замечания

Правило проверки, значения 30/40 мм, источник требования, GUID элемента модели и координаты области листа.

5. Решение эксперта

Эксперт принимает, отклоняет или уточняет находку. Только человек устанавливает итоговый статус замечания.

6. Экспорт BCF

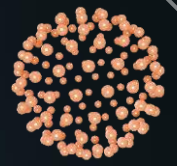
AeroBIM формирует BCF 2.1/3.0 с описанием находки и ссылкой на элемент модели. Структурная валидность BCF подтверждена на фикстуре; импорт в целевую СОД проверяется в рамках пилота.

Подтверждено на фикстуре: сравнение значений, детерминированное формирование находки, GUID элемента, карточка результата и структурный экспорт BCF.
Проверяется на пилоте: данные заказчика, устойчивое связывание модели и листа, визуальная подсветка области PDF и импорт BCF в целевую СОД.

Архитектура: детерминированное ядро и эксперт

Технический результат формирует только детерминированный контур. ИИ может подготовить подсказку или черновик, но не меняет summary.passed. Итоговое решение принимает эксперт заказчика.

01



Вход и границы

- IFC2X3, IFC4, IFC4X3, PDF/A, XML и IDS 1.0
  DWG, RVT и NWD — только через стандартизированный экспорт
  Загрузка комплекта — до 1,5 ГБ; анализ одного IFC SPF — до 256 МиБ.
  Развёртывание локально и офлайн; файлы не покидают контур заказчика

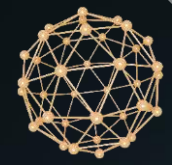
02



Контракт проверки

- Формализуемые требования переводятся в машиночитаемый профиль IDS
- Фиксируются версия, область применения, владелец и хэш
- Каждый пункт связан с правилом и источником требования
- Профиль заказчика согласуется до измерительного прогона

03



Проверка и контроль доступности

- Детерминированное ядро: IDS-валидация и междокументные проверки
- Коллизии и геометрия — только при подтверждённой возможности
- Недоступная обязательная проверка даёт FAILED/NOT_VERIFIED
- summary.passed рассчитывается без участия ИИ
- ИИ опционален и по умолчанию выключен

04



Доказательства и решение

- Находка содержит правило, источник, значения, ревизию и GUID
- Эксперт принимает, отклоняет или уточняет результат; решение сохраняется в аудите
- Формируются JSON, HTML и структурный BCF 2.1/3.0
- Импорт BCF и корпоративный OIDC проверяются на пилоте

Подтверждено: офлайн-разбор, детерминированные проверки на фикстурах, отказ без ложного положительного результата, доказательная трасса и структурный экспорт BCF.

Проверяется на пилоте: подписанный профиль заказчика, реальный комплект одной ревизии, корпоративный OIDC, импорт BCF в целевую СОД и независимая экспертная разметка.

8-недельный пилот: измерение, а не обещание

Неделя 1

Контур и протокол

Получаем комплект одной ревизии, фиксируем контрольную сумму комплекта, режим данных, область проверок и профиль приёмки. Подписываем программу испытаний и методику измерения.

Выход: замороженный контрольный набор, подписанный профиль и критерии GO/NO-GO.

Что нужно от заказчика

- Комплект одного корпуса и одной ревизии с IFC и согласованными документами
- Подписанный профиль приёмки и перечень обязательных проверок
- Два независимых эксперта для разметки и разрешения расхождений
- Целевая СОД и учётная запись для испытания импорта BCF
- Режим данных, лист целевых KPI и контакт ответственного

Недели 2–3

Контрольный прогон

Выполняем первый прогон, проверяем полноту входных данных и статусы доступности проверок. Передаём реестр находок, доказательную трассу и структурный BCF.

Выход: исходный отчёт и перечень проверок, доступных на комплекте заказчика.

Запрос: оплачиваемый пилот

- Предусмотренное программой платное пилотное тестирование — 2 млн ₽
- Один корпус, одна ревизия, восемь недель
- Программа испытаний, соглашение, методика измерения и акт
- Метрики и пороги фиксируются до первого измерительного прогона
- После выполнения критерии выхода — решение о подписке и масштабировании
- Цели: recall ≥ 0,90; время обработки ≤ 30 минут; минимальный precision согласуется до первого прогона

Недели 4–8

Независимый замер и акт

Два независимых эксперта размечают контрольный набор; расхождения проходят арбитраж расхождений. Рассчитываем precision, recall и время обработки, проверяем импорт BCF в целевую СОД.

Выход: протокол измерения, акт пилота и решение GO/NO-GO.

Статус GO — при выполнении пяти условий

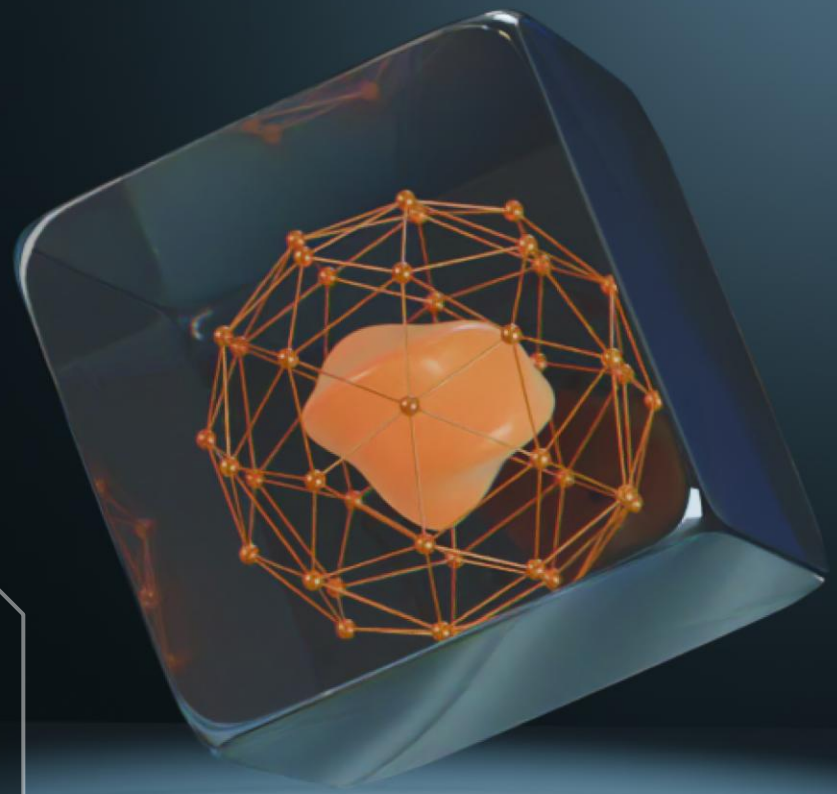
- Подписан профиль приёмки.
- Заморожен комплект одной ревизии.
- Получена независимая двойная разметка.
- Достигнуты согласованные пороги recall, precision и времени обработки.
- Подтверждён импорт BCF в целевую СОД.
- При невыполнении хотя бы одного условия оформляется акт с решением NO-GO или NOT_VERIFIED.

Область пилота: семантические проверки IFC/IDS и один согласованный междокументный сценарий IFC ↔ PDF/A. Полный охват всех документов ПД/РД не заявляется.

Готовы начать через одну неделю после подписания соглашения и получения полного входного комплекта.
Запрашиваем у ПАО «ГК „САМОЛЕТ“» оплачиваемый 8-недельный пилот на одном корпусе.

Московский инновационный кластер

Контакты для связи



Команда AeroBIM

Коньков Дмитрий, капитан

Тел. +7 915 452-88-64

E-mail konkov-dmitrij@yandex.ru

Конькова Елена, инженерия

E-mail konkovaelena@yandex.ru

Репозиторий github.com/KonkovDV/AeroBIM

QR: репозиторий

Собственный код — MIT · офлайн-сборка